

## 消防设施操作员中级监控方向高频易错 30 题

### 考点 1：什么是起火

起火又称着火，是最常见的燃烧现象，可燃物起火一般分为引燃和自燃两种方式，以出现火焰为主要特征。

根据热源的不同，物质自燃分为自热自燃和受热自燃两种。可燃物被外部热源间接加热达到一定温度时，未与明火直接接触就发生燃烧，这种现象叫作受热自燃。

自燃点是指在规定的条件下可燃物发生自燃的最低温度。可燃物的自燃点越低发生火灾的危险性就越大。可燃物的自燃点不是固定不变的，其与物质的物理状态测定方法、测定条件等因素有关。

【模拟试题】在规定的条件下，可燃物质产生自燃的最低温度叫( )。

- A 燃点
- B. 闪点
- C. 自燃点
- D. 看火点

答案：C

解析：可燃物质产生自燃的最低温度叫自燃点。

### 考点 2：闭式自动喷水灭火系统有哪些类型

#### (1) 湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统，由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成，管道内始终充满有压水。

#### (2) 干式自动喷水灭火系统

干式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。干式自动喷水灭火系统在准工作状态时配水管道内充满有压气体，使用场所不受环境温度的限制。

#### (3) 预作用自动喷水灭火系统

预作用自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内不充水，发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预作用装置和消防水泵，向配水管道供水的闭式系统。

#### (4) 防护冷却系统

防护冷却系统由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成，发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施。

#### (5) 重复启闭预作用自动喷水系统

重复启闭预作用自动喷水系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水，与常规预作用系统不同，重复启闭预作用自动喷水系统采用的是既可输出火警信号又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感温探测器。当其感应到环境温度超出预定值时，报警并启动消防水泵，打开具有复位功能的雨淋报警阀，为配水管道充水并在喷头动作后喷水灭火。喷水过程中，当现场温度恢复至常温时，探测器发出关停系统的信号，在按设定条件延迟喷水一段时间后，关闭雨淋报警阀停止喷水。若火灾复燃、温度再次升高时，系统则再次启动，直至彻底灭火。

【模拟试题】准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的自动喷水灭火系统是( )。

- A 干式系统

- B 湿式系统
- C 水幕系统
- D 预作用系统

答案：B

解析：湿式自动喷水灭火系统是在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统，由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成，管道内始终充满有压水。

考点 3：火灾有哪些分类

1. 按照可燃物的类型和燃烧特性

| 类别  | 物质          | 举例                    |
|-----|-------------|-----------------------|
| A 类 | 固体物质火灾      | 木材、棉、毛、麻、纸张等          |
| B 类 | 液体或可熔化固体    | 汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等 |
| C 类 | 气体火灾        | 煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等   |
| D 类 | 金属火灾        | 钾、钠、镁、钛、锆、锂等          |
| E 类 | 带电火灾        | 变压器等带电燃烧的火            |
| F 类 | 烹饪器具内的烹饪物火灾 | 烹饪物火灾，如动物油脂或植物油脂      |

2. 按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾较大火灾和一般火灾 4 个等级。

|         | 一般火灾 | 较大火灾  | 重大火灾  | 特大火灾 |
|---------|------|-------|-------|------|
| 死亡：     |      | 3人    | 10人   | 30人  |
| 重伤：     |      | 10人   | 50人   | 100人 |
| 直接经济损失： |      | 1000万 | 5000万 | 1亿   |

【模拟试题】造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接财产损失的火灾属于（ ）。

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾

答案：D

解析：按照火灾事故所造成的灾害损失程度，火灾分为特别重大火灾、重大火灾较大火灾和一般火灾 4 个等级。

1) 特别重大火灾：造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接财产损失的火灾。

2) 重大火灾：造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。

3) 较大火灾：造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接财产损失的火灾。

4) 一般火灾：造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接财产损失的

火灾。  
注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

考点 4：液体可燃物燃烧有哪几种特殊现象

|    |                                                         |          |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| 闪燃 | 遇明火发生一闪即灭的燃烧现象                                          |          |
| 沸溢 | 燃烧过程中产生热波向液体深层运动水受热汽化不易挥发，形成膨胀气体使液面沸腾，沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅 | 原油、重油、渣油 |
| 喷溅 | 燃烧进行过程中，当热波达到水垫时，水垫的水大量蒸发，蒸气体积迅速膨胀，把水垫上面的液体层抛向空中，向罐外喷射  |          |

【模拟试题】在液体表面上能产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为( )。

A. 闪点  
B. 闪燃  
C. 燃点  
D. 阴燃

答案：B

解析：闪燃是指可燃液体挥发的蒸气与空气混合达到一定浓度时遇明火发生一闪即灭的燃烧，或者将可燃固体加热到一定温度后，遇明火发生一闪即灭的燃烧现象。

考点 5：民用建筑的防火间距有什么要求

民用建筑的防火间距应符合下列要求：

(1) 除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外，建筑高度大 100m 的民用建筑与相邻建筑的防火间距应符合下列规定：

1) 与高层民用建筑的防火间距不应小于 13m。

2) 与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于 9m。

3) 与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于 11m。

4) 与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防火间距不应小 14m。

【模拟试题】一、二级高层民用建筑之间的防火间距不应小于 ( ) m。

A 6  
B 9  
C 11  
D 13

答案：D

解析：一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于 13m。

考点 6：报警阀组

报警阀组在湿式与干式系统中主要作用有：

(1) 接通或关断报警水流；

(2) 喷头动作后报警；

(3) 水流将驱动水力警铃和压力开关报警；

(4) 防止水倒流。湿式系统应采用湿式报警阀组，干式系统应采用干式报警阀组。

(1) 报警阀

湿式报警阀组的核心组件是湿式报警阀。湿式报警阀是只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。干式报警阀组的核心组件是干式报警阀。干式报警阀是自动喷水灭火系统中的一种控制阀门，是在其出口侧充以压缩气体，当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。

(2) 延迟器

延迟器是可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。延迟器通常安装在湿式报警阀通向压力开关、水力警铃的报警管路上，是湿式报警阀组的主要组件之一。

(3) 压力开关

压力开关是一种水力驱动的压力传感装置，其作用是将系统中的水压信号转换为电信号，是报警阀组的主要组件之一。火灾发生时，报警阀组压力开关应能直接联锁启动喷淋水泵并向消防控制室反馈其动作信号。

(4) 水力警铃

水力警铃是一种能发出声响的水力驱动报警装置，通常安装在延迟器后端，是报警阀组的主要组件之一。

【模拟试题】延迟器安装在（ ）后的报警管路上，可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警。

- A. 预作用报警阀
- B. 干式报警阀
- C. 雨淋阀
- D. 湿式报警阀

答案：D

解析：延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上，可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警。

考点 7：消防工作的方针是什么

消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针。

【模拟试题】消防工作贯彻（ ）的方针。

- A 预防为主、防消结合
- B 以防为主、防消结合
- C 预防第一，防消结合
- D 消、防并举

答案：A

解析：消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。

考点 8：依据物质产生爆炸的原因和性质，爆炸可以分为哪几类

| 爆炸分类 | 含义                                                                       | 示例                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 物理爆炸 | 物质因状态变化导致压力发生突变而形成的爆炸叫作物理爆炸。物理爆炸的特点是爆炸前后物质的化学成分均不改变。物理爆炸本身虽没有进行燃烧反应，但它产生 | 蒸汽锅炉因水快速汽化，容器压力急剧增加，压力超过设备所能承受的强度而发生的爆炸；压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等。 |

|      |                                            |                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 的冲击力可直接或间接地造成火灾。                           |                                                                                                                                                |
| 化学爆炸 | 化学爆炸是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。 | <p>炸药爆炸：绝大多数炸药含有氧，一旦失去控制，将会造成巨大灾难。</p> <p>可燃气体爆炸：物质以气体、蒸气状态所发生的爆炸。</p> <p>粉尘爆炸：应具备的三个条件：①粉尘本身是可燃的；②粉尘必须悬浮在空气中，并且其浓度处于一定的范围；③有足以引起粉尘爆炸的引火源。</p> |
| 核爆炸  | 由原子核裂变或聚变反应释放出核能所形成的爆炸，称为核爆炸。              | 例如，原子弹、氢弹、中子弹的爆炸都属于核爆炸。                                                                                                                        |

【模拟试题】下列（ ）的爆炸属于化学爆炸。

- A. 车胎
- B. 可燃气体
- C. 蒸气锅炉
- D. 气体钢瓶

答案：B

解析：化学爆炸包括炸药爆炸、可燃气体爆炸和粉尘爆炸

#### 考点 9：固体可燃物有哪几种燃烧方式

|      |                           |                   |
|------|---------------------------|-------------------|
| 蒸发燃烧 | 可燃固体受热蒸发,蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象   | 石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青    |
| 分解燃烧 | 受热分解产生可燃气体后发生的燃烧          | 木材、纸张、煤、合成橡胶      |
| 表面燃烧 | 在固体表面直接吸附氧气而发生的燃烧         | 木炭、焦炭、铁、铜         |
| 阴燃   | 可燃固体发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,又称熏烟燃烧 | 有成捆堆放的棉、麻、纸张以及锯末等 |

【模拟试题】石蜡的燃烧属于（ ）。

- A. 蒸发燃烧
- B. 分解燃烧
- C. 表面燃烧
- D. 沸溢燃烧

答案：A

解析：可熔化的可燃性固体受热后熔融蒸发，蒸气与氧气混合发生燃烧，称为蒸发燃烧，如石蜡、松香、硫、钾、磷、沥青等的燃烧，均为蒸发燃烧。

#### 考点 10：总线手动控制单元

总线手动控制单元也称为总线控制盘，总线可以配接多个消防联动模块，实现对多个受控消防设备进行手动控制的功能，其每一个（组）启动/停止按键对应一个受控设备控制模块，完成对该受控设备便捷的手动启/停控制。总线手动控制单元每一个（组）启动/停止按键对应有一组“启动”和“反馈”指示灯，按键旁贴有定义的受控设备名称标签。若“启动”指示灯常亮，则表示控制器已经发出启动指令，等待反馈；若“反馈”指示灯常亮，则表明现场设备已经启动成功并收到受控设备的反馈信号。



**【模拟试题】**

1. 如果总线控制盘（ ）指示灯处于（ ）状态，表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

- A 启动，熄灭
- B 反馈，常亮
- C 启动，闪烁
- D 反馈，闪烁

答案：B

解析：如果总线控制盘“反馈”指示灯处于常亮状态，表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

**考点 11：公民在消防工作中有哪些权利和义务**

（1）任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

（2）任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

（3）任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

（4）火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

（5）任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

**【模拟试题】**任何（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

- A 公民
- B 成年人
- C 居民
- D 个人

答案：B

解析：任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

**考点 12：灭火的基本方法有哪些**

（1）冷却灭火

灭火的主要手段是对可燃物进行冷却，使其温度降到一定值以下（燃点或闪点）。例如，用水扑灭一般固体物质的火灾，主要是通过冷却作用来实现的。

（2）隔离灭火

将可燃物与助燃剂、引火源隔离，就可以终止燃烧，达到扑灭火灾的目的。例如，采用泡沫灭火，将泡沫覆盖于燃烧液体或固体的表面，在冷却作用的同时，起到将可燃物与空气隔离的作用；可燃液体或可燃气体火灾，采取关阀断料的方式，切断流向着火区域的可燃液体和可燃气体。

（3）窒息灭火

当氧气浓度低于可燃物燃烧所需最低氧浓度时，火灾即可被扑灭。例如，向着火场所灌注二氧化碳、氮气、水蒸气等不燃气体，降低空间的氧气浓度，从而达到窒息灭火。又如，水喷雾灭火系统喷出的水滴受热转化成水蒸气，当空气中水蒸浓度达到 35%时，燃烧即停止。

(4) 化学抑制灭火

化学抑制灭火的原理是中断有焰燃烧的链式反应。化学抑制灭火常见的灭火剂主要有干粉、七氟丙烷等。化学抑制灭火速度快，对于有焰燃烧灭火效果好，但对于深度火灾，由于渗透性较差，灭火效果不理想。

【模拟试题】1. 利用中断燃烧链反应的原理，往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂，覆盖火焰，中断燃烧等。这样的灭火方法称之为（ ）。

- A 冷却法
- B 窒息法
- C 隔离法
- D 化学抑制法

答案：D

解析：化学抑制灭火的原理是中断有焰燃烧的链式反应。

2. 利用消除助燃物的原理，往着火的空间冲灌惰性气体、水蒸气等，这样的灭火方法称之为（ ）。

- A 冷却法
- B 窒息法
- C 隔离法
- D 抑制法

答案：B

解析：当氧气浓度低于可燃物燃烧所需最低氧浓度时，火灾即可被扑灭。例如，向着火场所灌注二氧化碳、氮气、水蒸气等不燃气体，降低空间的氧气浓度，从而达到窒息灭火。

考点 13：火灾探测器的保养周期

火灾探测器投入运行后易受污染，积聚灰尘，导致可靠性降低、产生误报甚至漏报。具有报脏功能的火灾探测器，在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养；产品说明书没有明确要求的，应每 2 年清洗或标定一次。

【模拟试题】具有报脏功能的探测器在报脏时应该及时清洁保养。没有报脏功能的探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每（ ）年清洁或标定一次。

- A 2
- B 3
- C 1
- D 4

答案：A

解析：具有报脏功能的火灾探测器，在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的火灾探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养；产品说明书没有明确要求的，应每 2 年清洗或标定一次。

考点 14：一些常见公共建筑防火分区划分有何要求

公共建筑防火分区的划分应综合考虑各类因素，确定合理的防火分区设置形式及分区面积大小。

| 名称     | 耐火等级 | 最大允许建筑面积           | 备注                |
|--------|------|--------------------|-------------------|
| 高层民用建筑 | 一、二级 | 1500m <sup>2</sup> | 当防火分区全部设置自动灭火系统时， |

|              |      |                    |                                                                 |
|--------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 单、多层<br>民用建筑 | 一、二级 | 2500m <sup>2</sup> | 最大允许建筑面积可以增加 1.0 倍；当局部设置自动灭火系统时，可按该局部区域建筑面积的 1/2 计入所在防火分区的总建筑面积 |
|              | 三级   | 1200m <sup>2</sup> |                                                                 |
|              | 四级   | 600m <sup>2</sup>  |                                                                 |
| 地下或半地下<br>建筑 | 一级   | 500m <sup>2</sup>  | 设备用房 1000m <sup>2</sup>                                         |

【模拟试题】耐火等级为一、二级的单、多层民用建筑，其防火分区的最大允许建筑面积是（ ）m<sup>2</sup>。

- A 600
- B 1200
- C 1500
- D 2500

答案：D

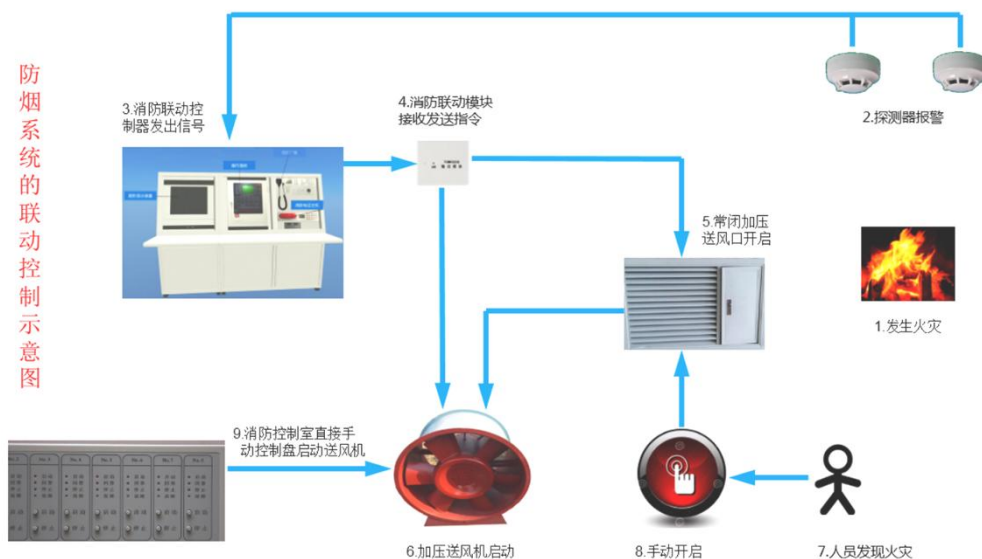
解析：公共建筑防火分区的划分应综合考虑各类因素，确定合理的防火分区设置形式及分区面积大小。

| 名称           | 耐火等级 | 最大允许建筑面积           | 备注                                                                               |
|--------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 高层民用建筑       | 一、二级 | 1500m <sup>2</sup> | 当防火分区全部设置自动灭火系统时，最大允许建筑面积可以增加 1.0 倍；当局部设置自动灭火系统时，可按该局部区域建筑面积的 1/2 计入所在防火分区的总建筑面积 |
| 单、多层<br>民用建筑 | 一、二级 | 2500m <sup>2</sup> |                                                                                  |
|              | 三级   | 1200m <sup>2</sup> |                                                                                  |
|              | 四级   | 600m <sup>2</sup>  |                                                                                  |
| 地下或半地下<br>建筑 | 一级   | 500m <sup>2</sup>  | 设备用房 1000m <sup>2</sup>                                                          |

#### 考点 15：机械加压送风系统的工作原理是什么

加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。





机械加压送风系统打开，向楼梯间、前室、避难层（间）等区域加注有压新鲜空气，使楼梯间、前室、避难层（间）等区域内形成正压，楼梯间形成“防烟楼梯间压力 $>$ 前室压力 $>$ 走道压力 $>$ 房间压力”的递减压分布，从而阻止烟气侵入，控制烟气蔓延，为安全疏散创造有利条件，保证人员安全疏散。

【模拟试题】建筑发生火灾时，机械加压送风系统打开，各部位压力比较正确的是（ ）。

- A 防烟楼梯间压力  $<$  走道压力
- B 走道压力  $>$  前室压力
- C 防烟楼梯间压力  $>$  走道压力
- D 走道压力 $<$  房间压力

答案：C

解析：建筑发生火灾时，机械加压送风系统打开，向楼梯间、前室、避难层（间）等区域加注有压新鲜空气，使楼梯间、前室、避难层（间）等区域内形成正压，楼层间形成“防烟楼梯间压力 $>$ 前室压力 $>$ 走道压力 $>$ 房间压力”的递减压分布。

#### 考点 16：火灾自动报警系统的常见触发器件是指哪些

在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数（如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等）响应，并自动产生火灾报警信号的器件。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。

【模拟试题】火灾自动报警系统的触发器件包括：火灾探测器和（ ）。

- A 火灾显示盘
- B 手动报警按钮
- C 火灾警报器
- D 声光显示器

答案：B

解析：在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

### 考点 17: 疏散出口门的一般设置要求有哪些

一般来说, 疏散出口门的设置应符合下列规定:

#### (1) 净宽度要求

- 1) 疏散出口门的净宽度不应小于 0.80m。
- 2) 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于 0.80m。
- 3) 首层疏散外门净宽度不应小于 1.1m。

#### (2) 开启方向要求

除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外, 疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门, 且下列场所或部位的疏散口门应向疏散方向开启。

- 1) 甲、乙类生产场所。
- 2) 甲、乙类物质的储存场所。
- 3) 平时使用的人民防空工程中的公共场所。
- 4) 其他建筑中使用人数大于 60 人的房间或每樘门的平均疏散人数大于 30 人的房间。
- 5) 疏散楼梯间及其前室的门。
- 6) 室内通向室外疏散楼梯的门。

【模拟试题】公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于 ( ) m。

- A 0.8
- B 1.0
- C 1.2
- D 1.5

答案: A

解析: 疏散出口门的净宽度不应小于 0.80m

### 考点 18: 疏散走道的一般设置要求有哪些

一般来说, 疏散走道的设置应符合下列规定。

- (1) 疏散走道的净宽度不应小于 1.1m, 净高度不应小于 2.1m。
- (2) 在疏散走道处, 不应有任何影响人员疏散的物体, 并应在疏散走道的明位置设置明显的指示标志。
- (3) 疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

【模拟试题】高层住宅建筑疏散走道的净宽度不应小于 ( ) m。

- A 0.9
- B 1.0
- C 1.1
- D 1.5

答案: C

解析: 一般来说, 疏散走道的设置应符合下列规定。

疏散走道的净宽度不应小于 1.1m, 净高度不应小于 2.1m。

### 考点 19: 消防设施操作员国家职业技能标准包括哪些内容

消防设施操作员国家职业技能标准经人力资源社会保障部、应急管理部批准, 于 2019 年 5 月颁布施行。该标准以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想, 对消防设施操作员从业人员的职业活动内容进行规范细致描述, 对各等级从业人员的技能水平和理论知

识水平进行了明确规定。

消防设施操作员职业一共设五个等级，其中消防设施监控操作职业方向分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师；消防设施检测维修保养职业方向分别为四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

【模拟试题】根据消防设施操作员国家职业技能标准，消防设施监控操作职业方向可划分为（ ）级。

- A 三
- B 四
- C 五
- D 六

答案：B

解析：消防设施操作员职业一共设五个等级，其中，消防设施监控操作职业方向分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师；

### 考点 20：二氧化碳灭火剂的适用范围是什么

二氧化碳灭火剂可以扑救灭火前可切断气源的气体火灾，液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾，固体表面火灾及成卷装或堆垛类的棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾，电气火灾。二氧化碳灭火剂不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾，钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾，氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

【模拟试题】二氧化碳灭火系统适用于扑救（ ）火灾。

- A. 石蜡
- B. 扑救硝化纤维
- C. 钾
- D. 氰化钠

答案：A

解析：二氧化碳灭火系统可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾；液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾；固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾；电气火灾。该系统不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾；钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾；氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

### 考点 21：消防增（稳）压设施

对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压水罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

【模拟试题】对于采用（ ）消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

- A. 高压
- B. 临时高压
- C. 低压
- D. 常压

答案：B

解析：对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套

设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

**考点 22：泡沫灭火剂的灭火原理是什么**

泡沫灭火剂通过冷却、窒息、隔离、淹没等综合作用实现灭火。在可燃易燃液体表面生成凝聚的泡沫漂浮层，可起到窒息和冷却作用。

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| 发泡倍数=泡沫体积/泡沫混合液<br>体积 | 低倍数 | 发泡倍数小于 20   |
|                       | 中倍数 | 发泡倍数 20~200 |
|                       | 高倍数 | 发泡倍数大于 200  |

【模拟试题】低倍泡沫灭火剂指发泡倍数为（ ）的泡沫灭火剂。

- A. 1~20
- B. 21~200
- C. 201~1000
- D. 100 以上

答案：A

解析：（1）低倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 1-20 的泡沫灭火剂。（2）中倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 21-200 的泡沫灭火剂，一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。（3）高倍泡沫灭火剂。指发泡倍数为 201 以上的泡沫灭火剂。

**考点 23：挡烟垂壁**

挡烟垂壁是采用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施，按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。

【模拟试题】

1. 挡烟垂壁是用（ ）材料制成，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

- A. 不燃
- B. 难燃
- C. 易燃
- D. 可燃

答案：A

解析：烟垂壁用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于 500 mm 的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。

2. 挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和（ ）挡烟垂壁。

- A. 半固定式
- B. 隐藏式
- C. 活动式
- D. 隐蔽式

答案：C

解析：挡烟垂壁按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。

**考点 24：楼梯间的设置范围**

|      |              |    |    |    |    |
|------|--------------|----|----|----|----|
| 建筑类别 | 具体参数（建筑高度 h） | 敞开 | 封闭 | 防烟 | 室外 |
|------|--------------|----|----|----|----|

| 建筑类别                    | 具体参数（建筑高度 h）                                       | 敞开 | 封闭 | 防烟 | 室外 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 厂房                      | 高层和甲、乙、丙类多层                                        |    | √  |    | √  |
|                         | $h > 32\text{m}$ 且任一层人数超过 10 人                     |    |    | √  | √  |
| 高层仓库                    |                                                    |    | √  |    | √  |
| 高层公共建筑                  | 裙房和 $h \leq 32\text{m}$ 的二类                        |    | √  |    |    |
|                         | 一类和 $h > 32\text{m}$ 的二类                           |    |    | √  |    |
| 多层公共建筑（除与敞开式外廊直接相连的楼梯间） | 医疗、旅馆                                              |    | √  |    |    |
|                         | 设置歌舞娱乐放映游艺场所的                                      |    |    |    |    |
|                         | 商店、图书馆、展览、会议中心及类似功能                                |    |    |    |    |
|                         | 6 层及以上其他                                           |    |    |    |    |
|                         | 老年人照料设施                                            |    |    |    |    |
| 住宅                      | $h \leq 21\text{m}$ （与电梯井相邻应封闭，户门完整性不低于 1h，可敞开）    | √  |    |    |    |
|                         | $21\text{m} < h \leq 33\text{m}$ （户门完整性不低于 1h，可敞开） |    | √  |    |    |
|                         | $h > 33\text{m}$                                   |    |    | √  |    |
| 地下或半地下建筑（室）             | 3 层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的                      |    |    | √  |    |
|                         | 其他                                                 |    | √  |    |    |

【模拟试题】当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 时，疏散楼梯应设置为（ ）。

- A. 敞开楼梯间
- B. 封闭楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 室外疏散楼梯

答案：C

解析：当建筑地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 m 时，疏散楼梯应设置为防烟楼梯间。

### 考点 25：影响耐火极限的因素有哪些

#### （1）材料的燃烧性能

在其他条件相同的前提下，材料的燃烧性能直接决定了建筑构件的耐火性能：例如，相同截面的钢筋混凝土柱与木柱相比，前者的耐火极限肯定要比后者高。

#### （2）建筑构件的结构特性

建筑构件的结构特性由其受力特性决定。

#### （3）保护层的厚度及结合方式

在其他条件相同的前提下，构件的耐火极限受其保护层的厚度和结合方式影响。例如，将钢筋混凝土构件的砂浆保护层加厚，其耐火极限将有一定程度的提高；厚涂型、薄涂型结构防火涂料需采取相应措施提高涂层与构件之间的附着力，才能有效提高构件的耐火极限。

【模拟试题】材料本身的（ ）性能是构件耐火极限主要的内在影响因素。

- A. 高温力学
- B. 燃烧
- C. 导热
- D. 隔热

答案：B

解析：材料本身的燃烧性能是构件耐火极限主要的内在影响因素。

### 考点 26：水力警铃

湿式报警阀开启，水力警铃动作并应在 5~90s 内发出报警铃声，水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。压力开关及时动作，联锁启动消防水泵的同时向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号。

【模拟试题】报警阀开启，打通输水通道，水力警铃动作并发出声报警信号，该声响在 3m 远处声强不低于（ ）dB。

A. 60

B. 65

C. 70

D. 75

答案：C

解析：报警阀开启，打通输水通道，水力警铃动作并发出声报警信号，该声响在 3m 远处声强不低于 70dB。

### 考点 27：各部门实施消防监督管理的职责是什么

依据《中华人民共和国消防法》的规定，国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。

县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照《中华人民共和国消防法》和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。

【模拟试题】《消防法》明确规定：矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由（ ）监督管理。

A. 县级以上人民政府

B. 县级以上人民政府应急管理机构

C. 主管单位

D. 消防救援机构

答案：C

解析：根据新《消防法》第四条的规定，矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

### 考点 28：干粉灭火剂的类型有哪些

（1）普通干粉灭火剂，又称 BC 干粉灭火剂。这类灭火剂可扑救 B 类、C 类、E 类火灾。

（2）多用途干粉灭火剂，又称 ABC 干粉灭火剂。这类灭火剂可扑救 A 类、B 类、C 类、E 类火灾。

（3）超细干粉灭火剂，即 90% 粒径小于或等于 20 μm 的固体粉末灭火剂。该灭火剂按其灭火性能分为 BC 超细干粉灭火剂和 ABC 超细干粉灭火剂两类。



(4) D 类干粉灭火剂,即能扑救 D 类火灾的干粉灭火剂。D 类干粉灭火剂按扑救的金属材料对象分为单一型和复合型两类。

【模拟试题】( ) 又称为 A B C 干粉灭火剂,可扑救 A 类、B 类、C 类、E 类火灾。

- A. 普通干粉灭火剂
- B. 多用途干粉灭火剂
- C. 超细干粉灭火剂
- D. D 类干粉灭火剂

答案: B

解析: 多用途干粉灭火剂又称为 A B C 干粉灭火剂,可扑救 A 类、B 类、C 类、E 类火灾。

### 考点 29: 什么是耐火极限

耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用起,至失去承载能力、耐火完整性或耐火隔热性时止所用时间,用小时(h)表示。

(1) 承载能力是指在标准耐火试验条件下,建筑构件在一定时间内抵抗垮塌能力。

(2) 耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,当建筑构件一面受火时,在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。

(3) 耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,当建筑构件一面受火时,在一定时间内防止其背火面温度不超过规定值的能力。

【模拟试题】( )是指在标准耐火试验条件下,承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

- A. 耐火极限
- B. 耐火完整性
- C. 耐火稳定性
- D. 耐火隔热性

答案: B

解析: 耐火稳定性是指在标准耐火试验条件下,承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

### 考点 30: 排烟阀和排烟防火阀

#### 1. 排烟阀(排烟口)

排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭的起排烟作用的阀门,一般由阀体叶片、执行机构等部件组成。排烟口是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上。

#### 2. 排烟防火阀

排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃时自动关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

【模拟试题】

( )是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈( )状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。

- A. 排烟防火阀 关闭
- B. 排烟阀 关闭
- C. 排烟阀 开启

D. 排烟防火阀 开启

答案：B

解析：排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸入口处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾时可手动和电动启闭，起排烟作用的阀门。

